

HW04 — Báo cáo Automation Testing (Task 1)

Sinh viên: Đặng Trường Nguyễn — MSSV 23127438
SUT: EShop (<https://github.com/trngnneee/eshop-sut>, branch HW04-Nguyen)
Công cụ: Playwright 1.62.1 (TypeScript), Playwright HTML Reporter
Môi trường: macOS (Darwin 24.5.0), Node v26.4.0 — Chromium / Firefox / WebKit
Ngày chạy: 2026-08-10 (ISO timestamp nhúng trong từng HTML report)

1. Tổng quan kết quả

	FR-02 Đăng nhập & Khóa TK (Pool A)	FR-09 Mã giảm giá (Pool B)	FR-14 Danh mục CRUD (Pool C)	Tổng
Số test case	15	13	12	40
Browser runs	3	3	3	9
Tổng lượt test	45	39	36	120
Passed	27	24	30	81
Failed	18 (= 6 TC × 3 browsers)	15 (= 5 TC × 3)	6 (= 2 TC × 3)	39
Bug phát hiện	5	3	1	9

Điểm quan trọng: 100% test fail là *fail đúng kỳ vọng* — assertion viết theo đặc tả (SRS), còn SUT triển khai sai đặc tả. Kết quả **nhất quán tuyệt đối trên cả 3 browser** (cùng 13 TC fail trên Chromium, Firefox, WebKit), chứng tỏ fail do lỗi SUT chứ không phải flaky test. Không có test nào không automate được.

2. HTML Reports (đều hiển thị "Run by: 23127438" + ISO timestamp)

Report	Đường dẫn	Phạm vi
Tổng hợp	reports/all/index.html	3 features × 3 browsers
FR-02	reports/fr02-login/index.html	15 TC × 3 browsers
FR-09	reports/fr09-coupon/index.html	13 TC × 3 browsers
FR-14	reports/fr14-category/index.html	12 TC × 3 browsers

Xem bằng: `npx playwright show-report reports/<tên>`

3. Thiết kế test

- Data-driven:** toàn bộ test case nằm trong `data/*.json` (không có array/object hardcoded trong spec). Spec chỉ là vòng lặp đọc từng dòng dữ liệu và dispatch theo `outcome / action`. Token động `{{UNIQUE}}`, `{{LONG255}}` được thay ở runtime.
- Page Object Model:** `pages/LoginPage.ts`, `pages/CheckoutPage.ts`, `pages/AdminCategoriesPage.ts`.
- Cô lập trạng thái** (3 browser dùng chung 1 backend SQLite): kịch bản `lockout` và `coupon-usage` đăng ký user mới qua API cho từng test; test danh mục snapshot trước mỗi test và dọn sạch trong `afterEach`; `workers: 1`.
- 7 assertion patterns** (yêu cầu tối thiểu 3): `URL` (`toHaveURL`), `visibility/state` (`toBeVisible` / `toBeDisabled` / `toBeHidden`), `text` (`toHaveText` / `toContainText`), `attribute/value` (`toHaveAttribute` / `toHaveValue`), `count` (`toHaveCount`), API response status (`resp.status()` qua `waitForResponse` — phân biệt 401 sai mật khẩu với 403 bị khóa trong khi UI chỉ hiện thông báo chung), `soft assertion` (`expect.soft`).

4. Danh sách test case

FR-02 — Đăng nhập & Khóa tài khoản (15 TC, data: `data/fr02-login.json`)

TC	Loại	Nội dung	Kết quả (3 browsers)
FR02-TC01	positive	Đăng nhập thành công user hợp lệ, lưu JWT, redirect /	✅ Pass

TC	Loại	Nội dung	Kết quả (3 browsers)
FR02-TC02	positive	Đăng nhập tài khoản admin trên web user	✅ Pass
FR02-TC03	negative	Sai mật khẩu → 401 + thông báo chung	✅ Pass
FR02-TC04	negative	Email chưa đăng ký → 401 + thông báo chung	✅ Pass
FR02-TC05	negative	Email trống → HTML5 chặn submit	✅ Pass
FR02-TC06	negative	Mật khẩu trống → HTML5 chặn submit	✅ Pass
FR02-TC07	negative	Email sai định dạng phải bị chặn (type=email)	❌ Fail → BUG-02
FR02-TC08	edge	Email có khoảng trắng bao quanh → 401	✅ Pass
FR02-UI01	ui	Tiêu đề trang phải là "Đăng nhập"	❌ Fail → BUG-01
FR02-UI02	ui	Ô email phải có type="email"	❌ Fail → BUG-02
FR02-UI03	ui	Ô mật khẩu phải che ký tự (type="password")	❌ Fail → BUG-03
FR02-UI04	ui	Có liên kết "Quên mật khẩu?"	✅ Pass
FR02-LK01	edge	2 lần sai + đăng nhập đúng → phải thành công	❌ Fail → BUG-04
FR02-LK02	negative	≥3 lần sai → khóa, API trả 403, thông báo không lộ chi tiết	✅ Pass
FR02-LK03	edge	Sau khóa 31s (spec: khóa 30s) đăng nhập đúng → phải thành công	❌ Fail → BUG-05

FR-09 — Mã giảm giá (13 TC, data: data/fr09-coupon.json)

TC	Loại	Nội dung	Kết quả
FR09-TC01	positive	SAVE10 10% đơn 500k → giảm 50k, còn 450k	❌ Fail → BUG-06
FR09-TC02	positive	BIGBUY 50k đơn 600k → còn 550k	✅ Pass
FR09-TC03	positive	VIP100 100k đơn 1.000k → còn 900k	✅ Pass
FR09-TC04	edge	Biên C3: VIP100 đơn đúng ngưỡng 300k (>=)	❌ Fail → BUG-07
FR09-TC05	edge	Biên C3: BIGBUY đơn đúng ngưỡng 500k (>=)	❌ Fail → BUG-07
FR09-TC06	negative	C1: mã không tồn tại → lỗi	✅ Pass
FR09-TC07	negative	C2: mã EXPIRED hết hạn → lỗi	✅ Pass
FR09-TC08	negative	C3: đơn dưới ngưỡng → lỗi	✅ Pass
FR09-TC09	edge	Mã chữ thường "save10" → chuẩn hóa, áp dụng 10%	❌ Fail → BUG-06
FR09-TC10	negative	C4: guest chưa đăng nhập không được áp mã	❌ Fail → BUG-08
FR09-TC11	negative	C5: vượt giới hạn lượt dùng → lỗi	✅ Pass
FR09-TC12	negative	Ô mã trống → nút Áp dụng vô hiệu	✅ Pass
FR09-TC13	positive	"Tổng thanh toán" cập nhật theo thành tiền	✅ Pass

FR-14 — Quản lý Danh mục CRUD (12 TC, data: data/fr14-category.json)

TC	Loại	Nội dung	Kết quả
FR14-TC01	positive	Bảng hiển thị đủ cột + danh mục mặc định	✅ Pass
FR14-TC02	positive	Thêm danh mục hợp lệ → xuất hiện trong bảng	✅ Pass
FR14-TC03	negative	Tên rỗng phải bị từ chối	❌ Fail → BUG-09
FR14-TC04	negative	Tên toàn khoảng trắng phải bị từ chối	❌ Fail → BUG-09
FR14-TC05	edge	Tên unicode + emoji hiển thị đúng	✅ Pass
FR14-TC06	edge	Tên dài 255 ký tự	✅ Pass

TC	Loại	Nội dung	Kết quả
FR14-TC07	edge	Tên trùng danh mục có sẵn (spec không cấm)	✅ Pass
FR14-TC08	edge	Tên chứa thẻ HTML → hiển thị văn bản thuần (chống XSS)	✅ Pass
FR14-TC09	positive	Xóa danh mục → biến mất khỏi bảng	✅ Pass
FR14-TC10	positive	Danh mục còn nguyên sau reload (persist DB)	✅ Pass
FR14-TC11	positive	Danh mục mới xuất hiện trong dropdown form sản phẩm	✅ Pass
FR14-TC12	positive	Ô nhập được xóa trống sau khi thêm	✅ Pass

5. Tổng hợp bug (chi tiết từng bug trên GitHub Issues)

Bug	FR	Mô tả	Severity/Priority	TC phát hiện
BUG-01	FR-02	Trang đăng nhập hiển thị tiêu đề "Đăng Ký"	Minor / P2	FR02-UI01
BUG-02	FR-02	Ô email dùng <code>type="text"</code> — không validate định dạng email	Major / P1	FR02-UI02, TC07
BUG-03	FR-02	Ô mật khẩu không che ký tự (<code>type="text"</code>)	Major / P1	FR02-UI03
BUG-04	FR-02	Bộ đếm đăng nhập sai tăng +2/lần (spec: +1) → khóa chỉ sau 2 lần sai	Major / P1	FR02-LK01
BUG-05	FR-02	Thời gian khóa 180s (spec: 30s)	Minor / P2	FR02-LK03
BUG-06	FR-09	Công thức giảm % sai: <code>total*(1-value)</code> thay vì <code>total*value/100</code>	Critical / P0	FR09-TC01, TC09
BUG-07	FR-09	Ngưỡng đơn tối thiểu dùng <code>></code> thay vì <code>>=</code> — đơn đúng ngưỡng bị từ chối	Major / P1	FR09-TC04, TC05
BUG-08	FR-09	Không kiểm tra đăng nhập (C4) — guest áp mã được, bỏ qua cả giới hạn lượt dùng	Major / P1	FR09-TC10
BUG-09	FR-14	Cho phép thêm danh mục tên rỗng / toàn khoảng trắng	Major / P1	FR14-TC03, TC04

Screenshot từng bug: `bugs/screenshots/` . Trace + screenshot đầy đủ theo từng browser nằm trong HTML reports.

6. Review & gap analysis script do AI sinh (human review)

Các lỗi/thiếu sót của AI trong quá trình sinh script và cách khắc phục:

- 1. **AI mặc định dùng `getByLabel()` cho form login** — sai, vì label của SUT không gắn `htmlFor / id` với input nên locator không resolve được. *Nguyên nhân:* AI sinh code theo pattern chuẩn accessibility mà không nhìn DOM thật. *Fix:* soi source JSX thật rồi neo locator theo cấu trúc `form > div` chứa `label` (`pages/LoginPage.ts`).
- 2. **Bản nháp đầu `hardcode test data trong spec`** — vi phạm yêu cầu data-driven của đề. *Fix:* tách 100% test case ra `data/*.json` , spec chỉ còn vòng lặp.
- 3. **AI không lường trạng thái dùng chung giữa các browser run** — `lockout counter`, `coupon usage`, `category` nằm trong SQLite dùng chung; chạy 3 browser tuần tự sẽ dây bẩn nhau (browser 1 khóa tài khoản làm browser 2 fail oan). *Nguyên nhân:* đặc thù SUT (DB persistent) không thể hiện trong prompt ban đầu. *Fix:* seed user riêng qua API cho từng kịch bản `lockout/usage`; snapshot + dọn `category` trong `afterEach` ; `workers: 1` .
- 4. **Assertion UI đơn thuần không phân biệt được "sai mật khẩu" và "bị khóa"** — frontend luôn hiện cùng một thông báo chung. *Fix:* thêm assertion tầng API (`waitForResponse` → check 401/403) để kịch bản `lockout` kiểm chứng được đúng hành vi backend.
- 5. **Kịch bản 3 lần sai của AI giả định mỗi lần sai đều trả 401** — thực tế do bug +2 của SUT, lần sai thứ 3 đã trả 403, làm assertion giữa chừng fail lạc đề. *Fix:* dùng `expect.soft([401,403]).toContain(...)` trong vòng lặp để kịch bản đi tới assertion chính.
- 6. **Race condition khi đếm dòng bảng danh mục** — `assert toHaveCount` ngay sau click có thể pass giả (đếm trước khi bảng refresh). *Fix:* `addCategory()` chờ POST + GET refresh hoàn tất rồi mới `assert`.

7. **Định dạng số tiền phụ thuộc locale** — `toLocaleString()` cho kết quả khác nhau giữa browser/máy. *Fix*: cố định `locale: 'en-us'` trong config và format expected value bằng cùng locale.

7. Task 2 — Demo video & Agent Skill video

Folder Google Drive dưới đây chứa **cả 2 video**:

1. **Video demo Task 2** — thuyết minh tiếng Việt, chạy script end-to-end trên 3 browsers + HTML report, thuật lại fix đã thực hiện với script AI sinh, kèm bằng chứng tác giả `whoami / hostname`.
 2. **Video demo Agent Skill** — sử dụng skill `playwright-data-driven-suite` (`.claude/skills/playwright-data-driven-suite/SKILL.md`) end-to-end trên một feature hoàn chỉnh.
- **Google Drive**: <https://drive.google.com/drive/folders/1mqglYAefulmQr8dNTJc4VmbrVeanh8?usp=sharing>

8. Cách chạy lại

```
cd tests/automation_testing
npm install && npx playwright install
npx playwright test                # 3 features × 3 browsers → reports/all
npm run test:fr02 | test:fr09 | test:fr14  # report riêng từng feature
```

MSSV 23127438 đã đặt làm default trong `playwright.config.ts` (override bằng env `STUDENT_ID`).